



Verbale Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.3.0	2026-04-03	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.4.0	2026-04-24	S. Vendramin	D. Edoardo	-	Stesura Casi d'uso
0.3.0	2026-04-13	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-04-08	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Norme di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

L'idea per la quale nasce questo prodotto è di fornire un nuovo sistema per prendere appunti che estenda le capacità umane, implementando l'utilizzo degli LLM_G (da qui il nome Second Brain - Secondo Cervello) non solo per aiutare l'utente ad archiviare informazioni, ma a rielaborarle, criticarle e generarle in maniera intelligente. Il sistema, a differenza dei classici chatbot $_G$, dovrà agire come un editor attivo che si basa sulle conoscenze specifiche dell'utente.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale sta nel sviluppare un'applicazione che verifichi le potenzialità degli LLM_G nel supportare una persona in compiti legati alla creazione di testi, creazione di idee e brainstorming $_G$. Più nello specifico, il prodotto mira a:

- Dimostrare la fattibilità di tali strumenti utilizzando Tecnologie Web $_G$
- Esplorare l'efficacia del Prompt Engineering $_G$ per ottenere analisi critiche e trasformazioni testuali speciali e specifiche
- Sperimentare le modalità di interazione tra uomo e macchina come il Distant Writing $_G$ ed il brainstorming assistito

2.3 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità, sia requisiti obbligatori che opzionali, del prodotto sono i seguenti: **Funzionalità minime (o obbligatorie)**:

- Editor Markdown: Il prodotto deve implementare un'area di inserimento testo che supporti il linguaggio di Markdown $_G$
- Rendering Grafico: Visualizzazione del testo formattato in tempo reale, fianco a fianco con l'editor
- Integrazione LLM: Accesso tramite API $_G$ ai modelli linguistici di intelligenza artificiale per operare sul testo (su una parte o sull'intero documento)
- Comandi di Base: Implementazione dei comandi di base quali la riscrittura (cambio tono, espansione del testo, correzione grammaticale), il riassunto e la traduzione multilingua
- Analisi Critica: Implementazione del modello dei sei cappelli per analizzare e/o riscrivere il testo da diverse prospettive

Bianco: Testo neutro ed imparziale, che risponde ai fatti

Rosso: Testo emozionale, che cattura emozioni

Giallo: Testo ottimista, che guarda agli aspetti positivi e alle opportunità

Nero: Testo di critica, sotto l'occhio dell'avvocato del diavolo

Verde: Testo originale, creativo e provocante

Blu: Testo logico e strutturato, che prioritizza controllo e organizzazione

- Generazione da prompt: Anche detto Distant Writing_G, crea un'intero testo partendo da un input generale dell'utente
- Gestione file: Salvataggio e lettura delle note in file locali

Funzionalità secondarie (o opzionali)

- Archivio Server-Side: Memorizzazione delle note all'interno di un database_G
- Linking tra Note: Opzione per collegare, tramite un link, una nota all'interno di un'altra
- RAG (Retrieval Augmented Generation): Indica l'utilizzo di note selezionate come contesto all'LLM_G per generare risposte più precise, informate e contestualizzate

2.4 Utenza di riferimento

il capitolato identifica diverse tipologie di utenti, essendo che punta ad essere un prodotto duttile a qualsiasi tipologia di nota:

- Studenti: Per lo studio, lo svolgimento dei compiti e la sintesi delle lezioni
- Professionisti in ambito aziendale: Per la stesura di testi di marketing e la creazione di presentazioni
- Creatori di contenuti e Scrittori: Chiunque necessiti di supporto nel brainstorming o nella revisione critica di bozze testuali
- Chiunque altro abbia bisogno di prendere appunti e/o scrivere testi anche partendo da zero e lasciare fare alla macchina il duro lavoro

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.3 Introduzione

3.4 Attori principali

3.5 Attori secondari

3.6 Lista dei casi d'uso

3.6.1 Editing di base

UC 11 - Gestione Codice

- **Descrizione:** L'utente interagisce con l'editor per gestire la formattazione e l'inserimento di sezioni di codice sorgente all'interno del documento Markdown.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento viene aggiornato con l'aggiunta o la rimozione della sezione di codice, riflettendo le modifiche nel render grafico.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un'area di testo o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente richiama il comando per la gestione del blocco di codice.
 3. Il sistema applica le modifiche richieste e aggiorna l'interfaccia.
- **Estensioni:**
 - UC 11.1 - Inserimento sezione di codice
 - UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

UC 11.1 - Inserimento sezione di codice

- **Descrizione:** L'utente inserisce la formattazione necessaria per rappresentare un blocco di codice (es. tramite backtick multipli).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice e il render lo visualizza formattato correttamente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice (tramite scorciatoia da tastiera o interfaccia).
 2. Il sistema inserisce i marcatori di apertura e chiusura per il codice.
 3. Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori pronti per la digitazione.

UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di codice da una sezione precedentemente definita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È presente una sezione di codice nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori del codice, mantenendo il testo al suo interno in formato normale.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona i marcatori del blocco di codice.
 2. L'utente esegue il comando di eliminazione.
 3. Il sistema rimuove la formattazione Markdown relativa al codice.

UC 12 - Gestione Formule Scientifiche

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento e la rimozione di espressioni matematiche o formule scientifiche formattate.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento riflette la presenza o l'assenza della formula scientifica con relativo rendering (es. LaTeX/KaTeX in Markdown).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente identifica la posizione per la formula.
 2. L'utente applica il comando per inserire o rimuovere la sintassi matematica.
 3. Il sistema aggiorna l'editor e il pannello di render.
- **Estensioni:**
 - UC 12.1 - Inserimento formula scientifica
 - UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

UC 12.1 - Inserimento formula scientifica

- **Descrizione:** L'utente inserisce la sintassi specifica per il rendering di una formula matematica.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è in attesa di input nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** I marcatori per la formula vengono aggiunti e la vista renderizzata mostra l'espressione formattata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di inserimento formula.
 2. Il sistema inserisce i delimitatori matematici (es. $...$).
 3. L'utente digita l'espressione all'interno dei delimitatori.

UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

- **Descrizione:** L'utente rimuove una formula scientifica esistente o i suoi delimitatori.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una formula scientifica è presente nel testo.
- **Postcondizioni:** La formula o la sua sintassi viene rimossa dall'editor e dal render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la formula o i suoi delimitatori.
 2. L'utente preme il tasto di cancellazione.
 3. Il sistema rimuove il blocco selezionato dal documento.

UC 13 - Gestione Immagini

- **Descrizione:** L'utente amministra le immagini all'interno della nota Markdown, potendole inserire, sostituire o eliminare.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e la nota è aperta nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il markup per le immagini viene modificato di conseguenza e il rendering visivo si aggiorna.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente sceglie l'operazione da effettuare su un'immagine (inserimento, sostituzione, eliminazione).
 2. Il sistema richiede eventuali parametri (es. URL o percorso) se necessari.
 3. Il sistema applica la modifica al testo Markdown.
- **Estensioni:**
 - UC 13.1 - Inserimento immagine
 - UC 13.2 - Sostituzione immagine
 - UC 13.3 - Eliminazione immagine

UC 13.1 - Inserimento immagine

- **Descrizione:** L'utente aggiunge un'immagine alla nota fornendo un URL o un percorso file.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi Markdown per l'immagine viene inserita nell'editor e l'immagine è visibile nel render.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente invoca l'azione di inserimento immagine.
2. Il sistema richiede la specificazione della fonte (URL/percorso) e, opzionalmente, il testo alternativo.
3. L'utente conferma i dati.
4. Il sistema genera il markup Markdown relativo all'immagine.

UC 13.2 - Sostituzione immagine

- **Descrizione:** L'utente modifica l'origine o i parametri di un'immagine precedentemente inserita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un marcatore di immagine è presente nel documento.
- **Postcondizioni:** L'origine dell'immagine viene aggiornata nel testo sorgente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi dell'immagine da modificare.
 2. L'utente altera il link o il testo alternativo presente tra i marcatori.
 3. Il sistema aggiorna dinamicamente la risorsa visualizzata nel render.

UC 13.3 - Eliminazione immagine

- **Descrizione:** L'utente rimuove il riferimento a un'immagine dalla nota.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il documento contiene almeno un'immagine inserita.
- **Postcondizioni:** La stringa di markup dell'immagine è rimossa dal testo e il render non la visualizza più.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la stringa Markdown corrispondente all'immagine.
 2. L'utente effettua la cancellazione.
 3. Il sistema aggiorna l'editor.

UC 14 - Gestione Link

- **Descrizione:** L'utente gestisce i collegamenti ipertestuali nel documento, per riferimenti esterni o interni.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente interagisce con l'area di testo dell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi per il link viene aggiunta o rimossa.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente decide di manipolare un link.
2. L'utente applica il comando di inserimento o eliminazione.
3. Il sistema riflette i cambiamenti.

- **Estensioni:**

- UC 14.1 - Inserimento link
- UC 14.2 - Eliminazione link

UC 14.1 - Inserimento link

- **Descrizione:** L'utente trasforma una porzione di testo in un collegamento cliccabile fornendo un URL.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link e risulta navigabile nel render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da rendere link o posiziona il cursore.
 2. L'utente esegue il comando di inserimento link.
 3. Il sistema formatta il testo e attende l'inserimento dell'indirizzo di destinazione (URL).
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma.

UC 14.2 - Eliminazione link

- **Descrizione:** L'utente rimuove un collegamento ipertestuale mantenendo, ove desiderato, il testo originale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un link Markdown è presente nell'editor.
- **Postcondizioni:** I delimitatori e l'URL vengono cancellati, il link scompare dal render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi del link da rimuovere.
 2. L'utente cancella la formattazione.
 3. Il sistema ripristina il testo semplice.

UC 15 - Gestione Ancora

- **Descrizione:** L'utente inserisce o rimuove riferimenti interni (ancore) per la navigazione rapida all'interno dello stesso documento.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente si trova nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** L'ancora viene posizionata o rimossa e la struttura di navigazione si adegua.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia l'operazione di gestione ancora.
 2. Il sistema inserisce o elimina il marcatore HTML/Markdown necessario.
- **Estensioni:**
 - UC 15.1 - Inserimento ancora
 - UC 15.2 - Eliminazione ancora

UC 15.1 - Inserimento ancora

- **Descrizione:** L'utente definisce un punto di destinazione nel documento assegnandogli un identificativo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è nella posizione desiderata.
- **Postcondizioni:** Viene generato il markup per l'ancora, utilizzabile da link interni.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per creare un'ancora.
 2. Il sistema inserisce la sintassi appropriata (es. attributo id) chiedendo l'identificativo.
 3. L'utente conferma il nome dell'ancora.

UC 15.2 - Eliminazione ancora

- **Descrizione:** L'utente rimuove un'ancora di navigazione interna precedentemente creata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un'ancora è definita nel testo.
- **Postcondizioni:** Il markup dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'editor.
 2. L'utente provvede alla sua cancellazione.
 3. Il sistema aggiorna l'editor.

UC 16 - Apertura e chiusura automatica simboli

- **Descrizione:** Il sistema offre un'assistenza alla digitazione che inserisce automaticamente il carattere di chiusura (es. parentesi, virgolette) all'apertura del corrispondente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è caricata.
- **Postcondizioni:** L'impostazione di autocompletamento dei simboli viene aggiornata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente naviga nelle impostazioni dell'editor o usa una scorciatoia rapida.
 2. L'utente commuta lo stato della funzionalità.
 3. Il sistema salva e applica il comportamento di digitazione aggiornato.
- **Estensioni:**
 - UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli
 - UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli

- **Descrizione:** L'utente abilita l'inserimento automatico del carattere di chiusura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è disattiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema posiziona automaticamente il simbolo di chiusura quando l'utente digita un carattere di apertura valido.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per attivare l'aiuto simboli.
 2. Il sistema registra l'impostazione.

UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

- **Descrizione:** L'utente disabilita l'inserimento automatico per avere un controllo manuale su ogni carattere digitato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema cessa di generare i caratteri di chiusura automatici.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per disattivare l'aiuto simboli.
 2. Il sistema disabilita il comportamento per i futuri input.

UC 17 - Gestione Sidebar

- **Descrizione:** L'utente modifica lo stato della barra laterale (sidebar) dell'applicazione per massimizzare l'area di lavoro o accedere agli strumenti e all'elenco delle note.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia principale è visibile.
- **Postcondizioni:** L'ingombro e lo stato della sidebar vengono modificati nell'interfaccia utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente interagisce con i controlli della sidebar (pulsanti o trascinamento).
 2. Il sistema esegue l'aggiornamento visivo (apertura, chiusura o ridimensionamento).
- **Estensioni:**
 - UC 17.1 - Apertura Sidebar
 - UC 17.2 - Chiusura Sidebar
 - UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

UC 17.1 - Apertura Sidebar

- **Descrizione:** L'utente rende visibile la barra laterale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente nascosta.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene espansa e i suoi contenuti sono accessibili.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sull'icona di attivazione della sidebar.
 2. Il sistema anima l'apertura del componente e sposta l'area di editing.

UC 17.2 - Chiusura Sidebar

- **Descrizione:** L'utente nasconde la barra laterale per concentrarsi sul testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente visibile.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene nascosta, estendendo la larghezza dell'editor e del render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul comando di chiusura della sidebar.
 2. Il sistema comprime il componente liberando spazio visivo.

UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

- **Descrizione:** L'utente modifica la larghezza della barra laterale trascinandone il bordo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è aperta.
- **Postcondizioni:** La sidebar assume la nuova larghezza impostata dall'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca e tiene premuto sul bordo della sidebar.
 2. L'utente trascina il mouse verso sinistra o destra.
 3. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni dei componenti adiacenti.
 4. L'utente rilascia il mouse confermando la dimensione.

UC 18 - Gestione Tema Visivo

- **Descrizione:** L'utente modifica la combinazione di colori dell'interfaccia utente (tema scuro o chiaro).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema applica la palette di colori corrispondente al tema scelto su tutta l'interfaccia.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alle opzioni di aspetto visivo.
 2. L'utente seleziona il tema preferito.
 3. Il sistema renderizza l'interfaccia con il nuovo tema.
- **Estensioni:**
 - UC 18.1 - Attivazione Dark Mode
 - UC 18.2 - Attivazione Light Mode

UC 18.1 - Attivazione Dark Mode

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori scuri per ridurre l'affaticamento visivo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Light Mode o impostato sul sistema operativo.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi scuri e testo chiaro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il selettore per la Dark Mode.
 2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

UC 18.2 - Attivazione Light Mode

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori chiari.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Dark Mode.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi chiari e testo scuro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il selettore per la Light Mode.
 2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

UC 19 - Gestione Sincronizzazione Scorrimento

- **Descrizione:** L'utente attiva o disattiva il "Sync Scroll", ovvero la funzione che permette all'editor e alla finestra di rendering di scorrere verticalmente in modo simultaneo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in modalità di visualizzazione combinata (editor e render affiancati).
- **Postcondizioni:** Il comportamento della barra di scorrimento viene modificato per allineare o rendere indipendenti le due viste.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente invoca il controllo per la sincronizzazione dello scorrimento.
 2. Il sistema attiva o disattiva il listener per l'allineamento degli assi di scorrimento.
- **Estensioni:**
 - UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll
 - UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll

- **Descrizione:** L'utente abilita lo scorrimento vincolato in modo che l'anteprima corrisponda in tempo reale al testo inquadrato nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è disabilitato.
- **Postcondizioni:** Lo scorrimento di uno dei due pannelli causa lo scorrimento proporzionale dell'altro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per vincolare lo scorrimento.
 2. Il sistema calcola il rapporto di altezza e allinea le due viste alla posizione corrente.

UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

- **Descrizione:** L'utente disabilita lo scorrimento sincronizzato per ispezionare due punti differenti del documento contemporaneamente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è abilitato.
- **Postcondizioni:** L'editor e il render scorrono in modo del tutto indipendente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per svincolare lo scorrimento.
 2. Il sistema scollega l'evento di scorrimento condiviso dai due pannelli.

UC 20 - Visualizzazione nota Markdown

- **Descrizione:** L'utente sceglie il layout di visualizzazione preferito per l'area di lavoro, alternando o affiancando l'editor testuale nudo e il render grafico.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un documento è caricato nell'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia modifica la visibilità e le proporzioni dei pannelli di editing e rendering.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente interagisce con i controlli di visualizzazione dell'area di lavoro.
 2. Il sistema applica la visualizzazione richiesta nascondendo o mostrando i pannelli pertinenti.
- **Estensioni:**
 - UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown
 - UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown
 - UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown

- **Descrizione:** L'utente nasconde il render grafico per dedicare l'intero spazio visibile alla scrittura pura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo render.
- **Postcondizioni:** L'editor Markdown occupa il 100% dell'area disponibile e il render è nascosto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo editor.
 2. Il sistema chiude la finestra di renderizzazione ed estende l'area di testo.

UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown

- **Descrizione:** L'utente nasconde l'editor di testo per leggere o presentare il documento formattato come prodotto finito.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo editor.
- **Postcondizioni:** Il render occupa il 100% dell'area disponibile e l'editor di testo è nascosto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo render.
 2. Il sistema nasconde l'editor Markdown ed estende la finestra di presentazione grafica.

UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

- **Descrizione:** L'utente sceglie di mantenere visibili in modalità affiancata sia l'editor sorgente sia l'anteprima formattata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in una modalità di visualizzazione esclusiva.
- **Postcondizioni:** Lo schermo viene suddiviso per mostrare simultaneamente sorgente e anteprima.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione combinata (split view).
 2. Il sistema ridimensiona i pannelli, rendendoli entrambi visibili e operativi.

UC 21 - Gestione Input Vocale

- **Descrizione:** L'utente interagisce con il sistema avviando una registrazione vocale (det-tatura) per l'inserimento o l'elaborazione del testo tramite voce.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Microfono (Dispositivo HW).
- **Precondizioni:** L'utente ha concesso al browser i permessi di accesso al microfono.
- **Postcondizioni:** Il sistema cattura l'audio per instradarlo al motore di trascrizione/LLM o annulla l'operazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia l'interfaccia di registrazione vocale.
 2. Il sistema acquisisce l'audio in input.
 3. L'utente gestisce il flusso (stop, pausa o annullamento).
- **Estensioni:**
 - UC 21.1 - Annullamento registrazione senza elaborazione dati

UC 21.1 - Annullamento registrazione senza elaborazione dati

- **Descrizione:** L'utente interrompe attivamente una registrazione vocale in corso scartando l'audio catturato senza inviarlo al sistema di trascrizione o di elaborazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una registrazione audio tramite microfono è attualmente in corso.
- **Postcondizioni:** L'audio acquisito viene eliminato dalla memoria temporanea e nessuna chiamata all'API viene effettuata. L'editor rimane inalterato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di scarto o annullamento della registrazione.
 2. Il sistema cessa la cattura dell'audio dal microfono.
 3. Il sistema distrugge i dati vocali memorizzati in sessione e chiude l'interfaccia di dettatura.

3.6.2 Funzionalità AI**3.6.3 Salvataggio e Persistenza**

4 Requisiti

4.1 Requisiti Funzionali

4.2 Requisiti di Qualità

4.3 Requisiti di Vincolo